

EXPRESSÕES REGULARES

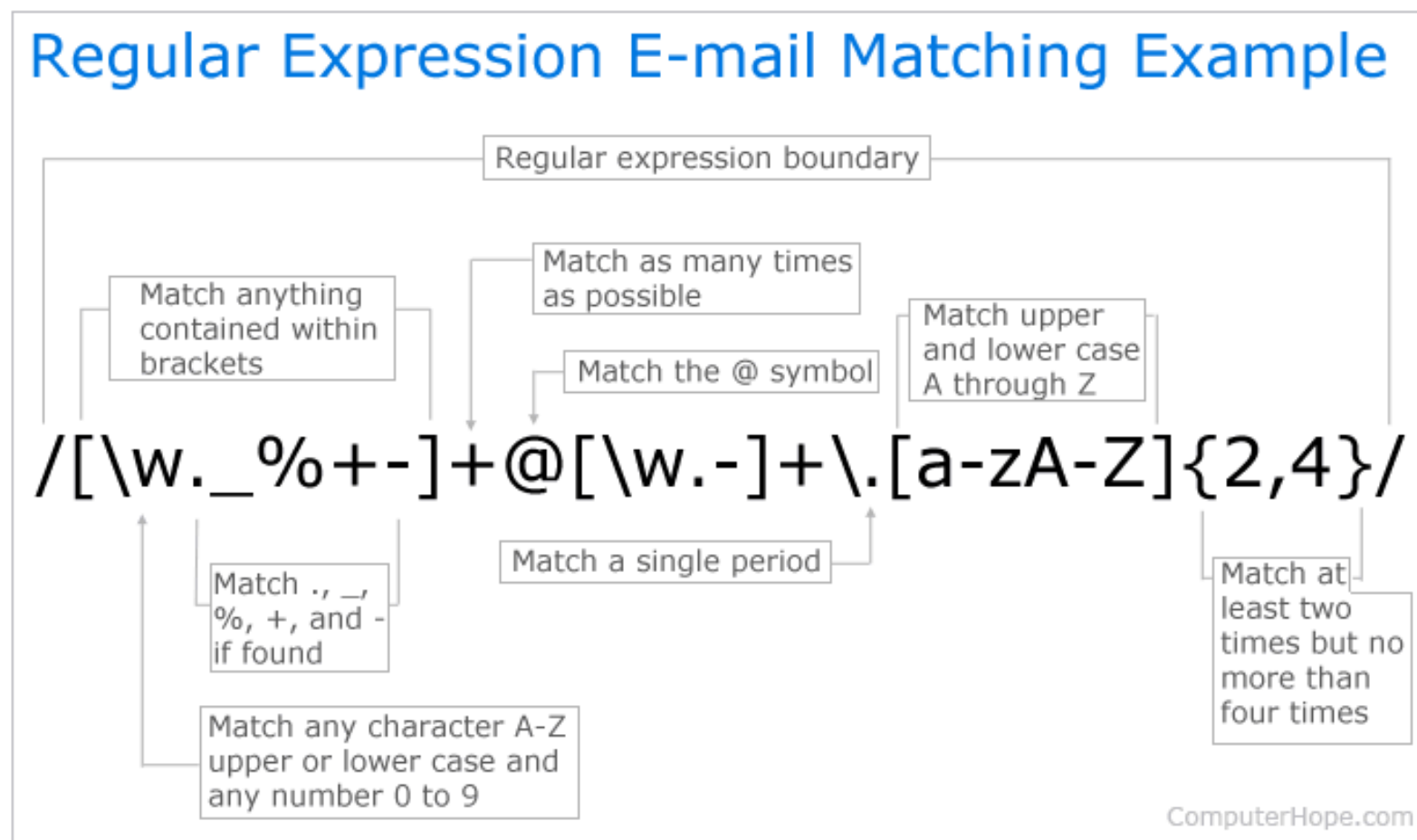
Pesquisa do exercício TC. 2

Marco Antonio Arantes

01) O que é uma expressão regular?

Uma expressão regular é uma construção que utiliza cadeias de caracteres para buscar, validar ou manipular texto.

Embora os princípios sejam semelhantes entre linguagens, cada uma possui diferenças de implementação que afetam a sintaxe e as operações disponíveis.



02) Regex em Python

Módulo re: o suporte a regex não é nativo na sintaxe básica — é disponibilizado via `import re`.

Raw Strings: Uso do prefixo `r` nos padrões (ex: `r'<p>(.*?)</p>'`) para evitar conflitos com caracteres de escape.

Funções principais: `re.search()`, `re.findall()`, `re.split()` e `re.sub()` realizam busca e manipulação.

Exemplo de uso

Código ao vivo

03) Regex em JavaScript

Em JavaScript, regex são objetos de primeira classe com **suporte nativo** na sintaxe da linguagem.

Literais: Criados com barras: /padrao/ig

Construtores: Instanciados dinamicamente: new RegExp()

Métodos: test(), exec(), match(), replace(), split()

Exemplo de uso

Código ao vivo

4) Comparativo

Característica	Python	JavaScript
Importação	Módulo <code>re</code>	Nativa (objeto <code>RegExp</code>)
Criação do padrão	String com prefixo <code>r</code>	Literals <code>/.../</code> ou <code>new RegExp()</code>
Busca	<code>re.search()</code> , <code>findall()</code>	<code>test()</code> , <code>exec()</code> , <code>match()</code>
Substituição	<code>re.sub()</code>	<code>replace()</code>
Tokenização	<code>re.split()</code>	<code>split()</code> em String

5) Metacaracteres

Metacaracteres informam ao motor de regex como a busca ou manipulação do conteúdo textual deve ocorrer — vão além dos caracteres literais.

Caracteres Convencionais: Representam a si mesmos no texto.

Metacaracteres: Definem comportamento e lógica de busca.

Metacaracteres do material:

Metacaractere	Significado
.	Qualquer caractere, exceto nova linha
	Operação de OU entre strings
*	Zero ou mais caracteres igual ao elemento anterior
?	Captura não gulosa ou caractere opcional
\b	Limite (boundary) de uma sequência de caracteres
()	Grupo de caracteres

Novos exemplos:

- \d: Qualquer dígito de 0 a 9.
- \w: Qualquer caractere de palavra (letras, números e underline).
- \s: Qualquer espaço em branco (espaço, tabulação, quebra de linha).
- ^: Início da string ou linha
- \$: Fim da string ou linha

6) Cinco exemplos finais

Exemplo 1: Tokenização por Sentenças

Exemplo 2: Extração de Texto de Interesse (E-mails)

Exemplo 3: Captura de Texto entre Tags HTML

Exemplo 4: Extração de Números

Exemplo 5: Limpeza e Normalização de Espaços

Código ao vivo

Obrigado!

